

MESURE TECHNIQUE DES OPÉRATIONS *TOUKHATCHEVSKI*

Dans le calcul des opérations, surtout dans la période actuelle des guerres socialistes, nous avons l'habitude de prendre en compte le temps et l'espace dans la mesure où ces données déterminent le regroupement des troupes dans l'état actuel des lignes de communication. De la même manière, ils ont l'habitude de calculer le temps nécessaire à la construction de certaines fortifications, en fonction du type de fortifications et du nombre d'ouvriers.

D'un autre côté, nous ne sommes pas du tout habitués au calcul, à la combinaison de l'opération conçue et réalisée, non seulement avec le réseau existant de moyens de communication fonctionnels, mais aussi avec ce qui doit encore être corrigé ou construit. De la même manière, ils ne sont pas habitués au calcul, à la combinaison du temps nécessaire pour la construction des fortifications arrière et du temps qui, en cas de défaillance, peut être disponible pour achever la construction, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas habitués à choisir le degré de distance par rapport à l'arrière des fortifications en construction, selon la nature de la guerre et l'opération.

Enfin, ils ne sont pas du tout habitués à mesurer le système et la taille des fortifications avec les troupes qui devront les défendre.

Grâce à cette utilisation formelle et inconsciente des forces du génie, nos armées, équipées d'artillerie moderne et d'autres armes, dépensant une grande quantité de munitions et nécessitant donc la disponibilité de communications permanentes et à la pointe de la technologie, menant une guerre très mobile, se retrouvent souvent dans une situation désespérée, laissées sans arrière et sans ravitaillement.

Comment expliquer une attitude aussi négligente et frivole envers l'ingénierie, c'est-à-dire la question décisive dans des opérations manœuvrables à grande échelle ?

Dans l'armée tsariste, l'ingénierie n'était pas non plus à la hauteur. Mais malgré tout, dans l'ancienne guerre, il existait des normes bien connues qui fournissaient au moins approximativement des calculs opérationnels du côté de la formation en ingénierie.

Dans nos guerres socialistes, le caractère des opérations a considérablement changé compte tenu du fait que nos armées sont relativement très petites en nombre. En conséquence, les anciennes normes ne sont plus adaptées, et les nouvelles n'ont pas encore été établies. Quant aux normes d'ingénierie, elles ne sont pas établies, car le besoin qui frappe l'œil d'une personne inattentive n'est pas perceptible. En fait, nos armées, grâce à la rareté de leurs formations de combat lors des opérations de manœuvre, se contentent des moyens locaux, tandis que les fournitures d'artillerie sont « d'une manière ou d'une autre » livrées. Lorsqu'une catastrophe survient, vous pouvez râler et réprimander « notre organisation » et vous calmer.

Ainsi, dans l'état actuel de la technologie militaire, notre Armée rouge, comme toutes les autres armées modernes, en ce qui concerne sa capacité de manœuvre, dépend directement de la bonne organisation et du développement de l'ingénierie. Chaque opération, chaque campagne doit être proportionnée dans sa manœuvre aux moyens et capacités d'ingénierie qui leur sont offerts.

C'est cette proportionnalité de l'idée et de l'échelle de l'opération avec les capacités d'ingénierie disponibles qui fera l'objet de cet article.

L'ingénierie, par son travail opérationnel, assure la victoire des autres branches des forces armées. Ainsi, le travail même de l'unité d'ingénierie est déterminé par les exigences imposées par les autres branches des forces armées. Mais le travail d'ingénierie, à son tour,

impose aussi des exigences très précises au travail des autres branches des forces armées, sans lesquelles tout son travail serait inutile.

Tout d'abord, nous examinerons le travail de l'ingénierie, en tenant compte que ses exigences pour les autres branches des forces armées sont satisfaites.

Opération offensive. La tâche d'ingénierie dans une opération offensive, dans les conditions de notre guerre mobile avec des fronts clairsemés, consiste presque exclusivement à corriger en temps utile les voies de communication détruites par l'ennemi, à suivre l'avancée des troupes, et en partie à en construire de nouvelles, ainsi qu'à la construction et à la restauration du réseau télégraphique nécessaire.

Ce travail est le plus difficile et risqué pour un ingénieur militaire. En fait, il est parfois nécessaire de faire des calculs et des considérations bien à l'avance, non seulement pour la main-d'œuvre, mais aussi pour les matériaux de construction, qui ne peuvent en aucun cas être toujours prévisibles sur le territoire encore occupé par l'ennemi. Enfin, il n'est pas toujours possible de prévoir le degré de destruction causé par l'ennemi.

La première préoccupation des ingénieurs est de restaurer les ponts détruits et d'en construire de nouveaux.

L'art de construire des ponts dans une guerre de manœuvre est la principale garantie de succès. Le pont est une référence à la fois de l'état général de l'ingénierie et de la formation de chaque sapeur ou ingénieur en particulier.

Plus les ponts sont construits rapidement, moins les rivières sont importantes comme obstacles, moins la manœuvre est limitée, moins les troupes dépendent du terrain et des obstacles naturels.

Le temps que nous passons à construire des ponts lorsque nous traversons les rivières réduit les chances de gagner l'espace nécessaire dans la manœuvre et augmente celles de l'ennemi. Telle est la signification des ponts. On peut même dire que presque tout l'équipement d'ingénierie en général n'existe que pour les ponts. Le reste de l'œuvre est insignifiant en comparaison.

En parlant d'ingénierie en général, il est possible de formuler sa signification comme la destruction des obstacles naturels pour les troupes et l'indépendance des troupes à distance, c'est-à-dire leur donner une liberté de manœuvre totale.

Cependant, cette liberté de manœuvre ne peut être atteinte que lorsque les forces et moyens d'ingénierie sont calculés en fonction de la quantité de travail d'ingénierie.

Chemins de fer. Tout d'abord, considérons comment le commandant devrait calculer sa future opération en relation avec les chemins de fer.

Je vais exposer les normes pratiques que j'ai déduites des opérations passées.

La restauration de fermes de pont complètement détruites nécessite généralement un temps considérable, surtout si la rivière est large et profonde et que le pont est constitué de plusieurs fermes détruites. Habituellement, ce type de reprise prend plusieurs mois et ne répond pas aux tâches opérationnelles.

Si la ferme du pont est seule et est tombée en toute sécurité, le plus souvent il ne faut pas plus de quelques semaines pour la soulever sur des cages ou des berceaux. Les petites exploitations agricoles, jusqu'à environ 30 brasses, sont généralement restaurées en quelques jours. Bien sûr, dans chaque cas individuel, la restauration est soit facilitée par les conditions locales, soit aggravée.

Par exemple, la restauration d'un pont près de la ville de Polotsk sur la Dvina occidentale d'une longueur de 105 sazhens (sur trois fermes : les deux les plus extérieures de 22,50 sazhens chacune et un de taille moyenne de 65 sazhens) nécessita cinq à six mois pour une restauration complète et trois mois pour une restauration utilisant des structures en bois, et la construction d'un pont temporaire dura 42 jours.

Le pont sur la Berezina, près de la ville de Borisov³, d'une longueur de 75 sazhens (de trois fermes, dont 25 sazhens), nécessita trois mois pour une restauration majeure et, avec le

remplacement des fermes inutilisables par des poutres en I, la construction de culées en bois - un mois et demi à deux mois, et le pont temporaire fut construit en cinq jours.

Il existe de nombreux exemples de ce type. La construction de ponts temporaires, même sur des rivières très larges, mais peu profondes, où la construction de cribs est autorisée, peut être portée à une vitesse étonnante. Il suffit de préparer à l'avance des blockhaus, des paquets ou des poutres en I, ainsi que le plus d'ouvriers possible pour les travaux de terrassement.

La préparation de l'exploitation doit nécessairement inclure des mesures pour la construction de ponts en bois et la concentration des unités ferroviaires nécessaires à la restauration dans les directions nécessaires.

En même temps, il est nécessaire de compter sur la destruction complète des ponts par l'ennemi lors de la retraite.

Dans l'éventualité où un pont est construit au-dessus d'une grande rivière navigable, il est nécessaire, compte tenu de la durée même de la construction d'un pont temporaire, d'abord de construire un bac, un passage à barges pour locomotives et wagons. Selon la capacité de transport des barges, le nombre de wagons acceptés par le ferry varie en même temps.

Ces traversées en ferry nécessitent la construction de voies de contournement et de viaducs.

La construction de traversées par ferry nécessite un temps très court. Par exemple, la construction d'un traversement de ferry sur la rivière Dvina occidentale près de Polotsk, d'une largeur de 100 brasses et d'une hauteur de berge de 8 brasses, n'a nécessité que 6 jours avec des améliorations supplémentaires en 5 jours. La traversée du ferry sur la rivière Bérézina près de Bobruisk a pris 15 jours pour être installée, et traverser le fleuve Dniepr près de Rechitsa – également 15 jours. Ces durées peuvent être encore réduites (je pense qu'en moyenne 7 à 10 jours sont nécessaires).

Sur le front de l'Est, la traversée en ferry près de la ville d'Oufa, traversant les rivières Belaya et Oufa prenait 12 jours.

D'après les chiffres ci-dessus, il est clair qu'en même temps que la construction du grand pont, il est nécessaire de commencer la construction d'un passage par ferry, car dans ce cas le trafic ferroviaire ouvrira bien plus tôt.

Le croisement même des wagons et des locomotives doit être effectué avec la plus grande prudence possible, car les accidents surviennent très facilement.

Si une grande capacité de transport est nécessaire, il est nécessaire de construire immédiatement deux ou trois traversées de ferry. La combinaison des ponts et des passages de barges doit être prévue et calculée avant le début de l'opération.

En hiver, les trains ou les wagons peuvent être roulés sur la glace.

De même, il est nécessaire de prendre en compte à l'avance la question de la restauration de l'approvisionnement en eau sur l'ensemble du réseau ferroviaire. Pour la première fois, avant la révision des pompes à eau, il est nécessaire de préparer au moins des pompes ordinaires pour tous les points et réservoirs mobiles nécessaires. Cette question est presque inconsiderée dans notre offensive, et il arrive souvent qu'il soit impossible d'ouvrir le Mouvement en raison du manque d'approvisionnement en eau, même si, à tous égards, le chemin de fer fonctionnait bien. Les moyens d'approvisionnement en eau doivent être calculés de la même manière pour la destruction complète des pompes ferroviaires.

La restauration des communications ferroviaires pendant l'offensive avance plus lentement que tous les autres aspects de la reconstruction. Les moyens de communication sont peu nombreux et, surtout, la longueur des lignes télégraphiques qui devront être restaurées à la date prévue n'est pas prise en compte avant l'opération. Cet aspect de la restauration du trafic ferroviaire doit être très soigneusement calculé.

Lors de la conversion d'un écartement étroit en voie large, comme ce fut le cas lors de notre offensive sur le front occidental, des difficultés considérables sont parfois rencontrées, surtout si les divisions ferroviaires ne disposent pas d'un transport hippomobile suffisant.

Pour réaligner la voie, il est d'abord nécessaire de calculer soigneusement la combinaison de la marche des divisions ferroviaires avec la performance des travaux de réalignement eux-mêmes. En raison de l'absence de train de chariots dans les chemins de fer, ainsi que du calcul pas toujours correct de leur mouvement de marche, le réalignement de la voie lors de notre précédente exploitation avec trois chemins de fer sur une voie ne dépassait presque pas la vitesse de 10 à 15 verstes par jour. Avec la bonne disposition de la matière, une telle distance peut facilement être franchie par un seul rail.

Enfin, lors du lancement d'une exploitation, il est nécessaire de calculer de manière exhaustive la question de l'exploitation des nouvelles lignes acquises, tant en ce qui concerne les différents services que le matériel roulant et les locomotives.

Après avoir étudié le plan de l'opération à venir, le chef des communications militaires, veillant à la restauration des chemins de fer correspondants, doit s'y concentrer ; un tel nombre de restaurations signifie que la restauration ne prendra pas de retard sur les troupes en progression. Si ces fonds ne suffisent pas, alors le chef des chemins de fer doit calculer la vitesse réelle de la restauration, puis il pourra compenser le manque de rapidité de restauration des chemins de fer par la capacité de charge et la circulation appropriées des transports routiers et animaux. Si aucune n'est trouvée, il sera nécessaire soit de limiter le nombre de lignes ferroviaires à restaurer, soit le commandement sera contraint *de limiter le plan d'exploitation*.

Le travail des communications, combiné au trafic ferroviaire et routier, nécessite la restauration des chemins de fer et la restauration rapide des routes non goudronnées.

En plus de la restauration des chemins de fer, il sera parfois nécessaire d'en construire de nouveaux, à voie large et à écartement supérieur.

Des routes de terre. Sur les routes de terre, les principales difficultés dans la construction de ponts surviennent lors de l'offensive, lorsque le pont doit être construit en situation de combat, c'est-à-dire lors de la traversée de rivières. Chaque heure est précieuse ici, et c'est pourquoi la précision et la rapidité de la construction, la rapidité de livraison des matériaux de construction jouent un rôle décisif.

Les bataillons de pontons sont d'une grande importance, mais ils sont en mauvais état, ils sont peu nombreux, et, de plus, ils ne savent pas les utiliser. Il est nécessaire de créer au moins un type de flottons léger.

Dans la construction de routes militaires à l'arrière des troupes en progression, la construction de ponts n'est généralement pas si difficile, car il y a généralement plus ou moins de temps considérable pour cela.

Les routes militaires doivent garantir un approvisionnement correct et ininterrompu des troupes et une évacuation, ainsi qu'une liberté totale de manœuvre des unités, tant le long du front qu'en profondeur.

Ces conditions exigent que le réseau de routes militaires soit fiablement équipé de fils télégraphiques et téléphoniques. Ce n'est que dans de telles conditions qu'il est possible d'avoir une étape appropriée et un service administratif-économique.

La construction d'une route militaire nécessite la construction obligatoire d'une ligne télégraphique le long de celle-ci. À ce sujet, les unités de construction qui réalisent la restauration ou la construction de routes militaires doivent également se voir attribuer des unités de construction télégraphique.

Pour l'ensemble du réseau de routes militaires, il est nécessaire de calculer à l'avance les moyens de son exploitation, c'est-à-dire le transport par étapes et le télégraphe-opérationnel.

Réseau télégraphique. L'importance du réseau télégraphique en étapes a déjà été évoquée ci-dessus. En plus du réseau de stages, il est également nécessaire (et en premier lieu) de créer un réseau télégraphique opérationnel ou de campagne.

Ces deux types de communication télégraphique ne coïncident souvent pas, et ils doivent être strictement distingués, ce que nous ne faisons en réalité pas.

Les réseaux de terrain, administratifs et d'approvisionnement coïncideront avec le réseau télégraphique opérationnel, puisque les relations opérationnelles et administratives-logistiques sont assurées entre le même siège. Il suffit d'assigner différents fils pour eux. Dans notre pays, cependant, ces fils télégraphiques à diverses fins ne sont pas du tout distingués, et ces derniers sont donc surchargés de travail opérationnel, et tout le reste reste dans le giron, ce qui a finalement un effet néfaste sur l'état des troupes.

Au début de l'opération, le réseau télégraphique doit être doté de tous les moyens nécessaires à l'avance. C'est une condition nécessaire à l'offensive.

Notre pauvreté dans les moyens de communication télégraphique de campagne et la pauvreté des théâtres de notre guerre d'un réseau télégraphique et téléphonique permanent exigent de nous, pendant l'offensive, non seulement la capacité de restaurer le réseau télégraphique lourd déjà existant, mais aussi d'en construire un nouveau, sinon la manœuvre et l'opération pourraient être perturbées, surtout en cas d'offensive rapide.

Le plan de l'opération doit calculer le nombre requis de fils, la vitesse de leur restauration ou de leur construction, et, en fonction de cela, le nombre nécessaire de moyens de construction et d'exploitation télégraphique.

Il est nécessaire de prévoir à l'avance les lignes qui devront être restaurées, et celles qui, selon le sens de l'exploitation, devront être reconstruites.

Opération de retraite. Nous savons que la défense de n'importe quelle ligne, compte tenu de la rareté de notre formation de combat, n'est pas faisable, et qu'une défense bien calculée sera une combinaison d'opérations offensives et de repli.

Après avoir pris en compte la préparation technique pour une opération offensive, nous examinons maintenant la préparation technique pour une opération de retraite.

Le but de l'opération de retraite est de détacher nos forces principales de l'ennemi plus fort et mieux regroupé, ou du vainqueur, afin d'effectuer une marche rapide et habile, de donner à nos troupes le regroupement le plus avantageux, de se réapprovisionner et de mettre en ordre les unités désorganisées, et, ayant gagné en retraite le temps nécessaire pour tout ce temps, de passer à une offensive décisive contre l'ennemi, qui est étiré sur les communications détruites par nous.

D'après ce qui a été dit, il est clair que la principale exigence d'une opération de retraite est la liberté de manœuvre pour la retraite et la difficulté de manœuvre pour l'attaquant.

La liberté de manœuvre est assurée au mieux par de bonnes routes, des chemins de fer non goudronnés et puissants, ainsi que par un réseau télégraphique et téléphonique fréquent et étendu.

De plus, la manœuvre de marche ne doit pas être perturbée par l'ennemi. Compte tenu de la faible capacité défensive de nos formations de combat clairsemées, nous verrons clairement que les arrière-gardes, en tant que telles, ne pourront pas remplir leur mission. L'ensemble du calcul de la séparation des forces principales de l'ennemi doit reposer sur la destruction complète des ponts, des routes et du réseau télégraphique et téléphonique à la suite de la retraite des troupes.

Si l'ingénierie assure le succès d'une opération de retraite, d'une part, par la construction en avance des routes militaires nécessaires (terre, routes et même chemins de fer) équipées d'un réseau télégraphique suffisant, alors, d'autre part, l'exécution même de la manœuvre de marche doit assurer la destruction absolue de toutes les routes, chemins de terre et chemins de fer ainsi que de tout le réseau télégraphique et téléphonique immédiatement après la retraite des troupes. et aussi compliquer la correction de ces

éléments par la construction de tête-de-ponts, de petites fortifications fermées, la pose de mines terrestres, etc.

De ce qui précède est clair à quel point l'ingénierie a une importance considérable pour une opération de retrait, et à quel point cette dernière doit s'éteindre et à quel point ses moyens doivent être remarquables.

Compte tenu de la faiblesse et de la rareté de nos ressources techniques, nous aurions difficilement pu accomplir toutes les exigences de la manœuvre de retraite en ce qui concerne la préparation de l'arrière.

Par conséquent, nous pouvons limiter le travail d'ingénierie à l'arrière de la manière suivante : en préparant l'arrière des armées, il faut d'abord créer une certaine zone de manœuvre, une zone quelque part loin de l'avant derrière un obstacle naturel infranchissable, de sorte que le rythme normal de retraite permette sans aucun doute de compléter la préparation de cette zone de maniabilité.

Habituellement, cependant, nous prenons le travail à plusieurs endroits à la fois, et à mesure que les troupes avancent, elles abandonnent les structures inachevées et commencent de nouveaux travaux plus près du front afin de sécuriser l'espace occupé pour elles-mêmes. En conséquence, lors de la retraite, il s'avère que la préparation technique de l'arrière fut vaine, car elle ne fut achevée nulle part.

Ainsi, le choix du lieu de travail selon la tâche des forces et moyens d'ingénierie, la distance au front et le taux normal de retraite, joue un rôle décisif dans la préparation technique de la zone de manœuvre.

Cependant, en limitant la préparation technique de l'arrière à une seule zone de manœuvre, nous ne pouvons pas réduire la tâche d'ingénierie dans le domaine de la destruction de toutes les commodités de manœuvre lors de la retraite.

Dans ce domaine, les exigences de rapidité et de succès des travaux d'ingénierie ne devraient pas être diminuées d'une seule seconde.

Quelle sera la zone de maniabilité arrière et quelle sera la différence entre celle-ci et la zone fortifiée arrière ?

La zone fortifiée était conçue pour retarder l'offensive ennemie par une zone continue de destruction causée par le tir de fusils, de mitrailleuses et d'artillerie, ainsi que par des obstacles artificiels.

N'étant pas en mesure d'exiger de nos petites armées la création d'une zone de tir pour des centaines de verstes, l'ingénierie offre à nos troupes l'opportunité de s'établir et d'utiliser la supériorité de leur manœuvre sur l'ennemi, qui a été placé dans les conditions de manœuvre les plus difficiles par la destruction complète de toutes les lignes de communication et de communication appropriées, en créant une zone de manœuvre arrière. Grâce à cette supériorité, nos troupes peuvent non seulement riposter, mais aussi vaincre l'ennemi.

Ainsi, la zone de manœuvre, où les forces principales des deux camps s'affrontent à nouveau, est divisée en deux camps : le côté de la retraite, qui bénéficie de tous les avantages et assure le succès de la manœuvre, et le côté de l'assaillant, avec des lignes de communication et de communication complètement détruites, ce qui place le succès de la manœuvre dans une position désespérée.

Considérons dans l'ordre tous les types de destruction produits lors de la retraite. Il va sans dire que seul ce qui aide la manœuvre ennemie doit être détruit, et il est tout à fait superflu de détruire tout ce qui reste derrière.

Les éléments suivants sont susceptibles de destruction :

1) Sur les chemins de fer :

a) ponts et tuyaux ;

- b) des portails, des tunnels ;
- c) l'approvisionnement en eau ;
- d) réseau télégraphique ;
- e) toile ;
- f) les sémaphores ;
- g) Les bureaux de télégraphe, les aiguillages, et dans certaines sections même les rails doivent être évacués. Ce qui ne peut être évacué de ce qui précède doit être détruit.

En hiver, il sera utile de détruire tous les bâtiments de la gare.

2) Sur des routes non goudronnées :

- a) tous les ponts doivent être détruits ;
- b) creuser la toile ou la recouvrir d'arbres abattus ;
- c) détruire les portes ;
- d) détruire les fils télégraphiques et téléphoniques ;
- e) Retirer les panneaux de signalisation.

3) Dans les lignes télégraphiques et téléphoniques, les sujets suivants sont :

- a) perches – pour scier ;
- b) fil – retrait et évacuation ;
- c) isolateurs – évacuation ou panne ;
- d) bureaux de télégraphe - évacuations.

(4) Dans les fortifications adaptées à l'usage par l'ennemi, les éléments suivants seront soumis :

- a) barrières en fil de fer – pour la destruction ;
- b) les tranchées — à s'endormir ;
- c) bâtiments en béton – dynamitage.

La question de la destruction doit être soigneusement résolue. La route ou la ligne télégraphique détruite, ou la fortification de l'ennemi, chacune séparément, doit être confiée à une personne spéciale, un détachement spécial, avec un calcul précis de ses ressources disponibles et du travail qui lui est assigné.

Ces destroyers doivent être des personnes particulièrement fiables, courageuses, énergiques et disciplinées, car ce service est dangereux (compte tenu du désordre habituel dans le retrait des troupes), et en même temps, le travail assigné doit être accompli à tout prix.

La vitesse de destruction doit être égale à la vitesse de retraite.

Mais même en zone de destruction, il est nécessaire non seulement de détruire la communication. Lors de la retraite, il est nécessaire de communiquer avec les agents de renseignement laissés en place. Pour cela, il est nécessaire de poser un câble souterrain ou sous-marin, et dans des endroits peu habités (grandes forêts, etc.) d'installer des stations de radio.

Considérons la zone de maniabilité du côté de sa profondeur et de sa largeur, sa distance par rapport à la ligne de bataille, ainsi que du côté des calculs sur la nécessité d'arrêter l'ennemi. La zone peut être choisie soit immédiatement derrière la position de départ de l'offensive initiale, soit derrière un obstacle naturel situé à l'arrière, et à une telle distance du front qu'elle puisse être préparée par les moyens techniques disponibles dans le délai requis pour que les troupes se replient.

La distance de la zone de manœuvre par rapport au front sera également influencée par le fait que, aussi favorables que soient les conditions de manœuvre offertes par la zone, il ne sera pas si facile de passer à l'offensive sans un arrêt certain de l'ennemi, qui se retire loin. Par conséquent, le repli à l'arrière de la zone doit également être choisi de manière à ce que

l'ennemi, à travers l'espace laissé et détruit par nous et ayant atteint l'obstacle naturel derrière lequel la zone de manœuvre a été choisie, trébuchera au moins un peu dans son offensive.

À ce moment-là, la contre-attaque doit être adaptée et, en cas de succès, la désorganisation de l'arrière ennemi fera son travail.

Quelle devrait être la profondeur de la bande maniable elle-même par rapport à sa largeur ?

Il va sans dire que les troupes en retraite, avant d'atteindre la zone de manœuvre, prendront le contrôle d'un ou l'autre groupe principal sous forme de réserves retirées pour leur réhabilitation.

Mais la situation pourrait nécessiter un certain regroupement sur la piste elle-même.

Cette situation, afin d'éviter les mouvements de flanc, rend nécessaire une zone manœuvrable suffisamment développée en profondeur, afin que des regroupements significatifs puissent être effectués non pas par des marches de flanc, mais au moins par des marches obliques.

Nos troupes, pauvres en véhicules, même s'il existe de bonnes routes pour la circulation dans les zones pauvres en nourriture, ne peuvent pas effectuer de regroupements significatifs s'il n'y a pas d'entrepôts préparés à l'avance ou si le terrain ferroviaire est défavorable. Par conséquent, la zone de manœuvre doit être renforcée par la construction de nouvelles voies ferrées, à la fois à voie large et décaivel.

Des routes. Les chemins de fer à voie large, c'est-à-dire à écartement normal, sont construits assez lentement, mais ils ne doivent pas être abandonnés, car même une ou deux marches supplémentaires peuvent parfois jouer un rôle décisif pour nos troupes.

Mais en général, dans la zone de manœuvre, le travail sur les chemins de fer sera principalement axé sur leur efficacité. Il est nécessaire d'atteindre, du moins dans cette zone peu profonde, la possibilité de transferts rapides de masse d'unités militaires par chemin de fer.

Cette question doit être particulièrement portée lors de l'organisation d'une bande de manœuvre.

Vous devrez principalement construire des decavilkas. Avec nos transports militaires, il est nécessaire de couper la bande de manœuvre avec des decavilles de telle sorte que, depuis n'importe quel endroit, il n'y ait pas plus de deux ou trois passages vers une station sur la decavilka.

En ce qui concerne les routes non goudronnées, presque encore plus de travaux devraient être réalisés. Il est nécessaire de développer un réseau abondant de routes arrière et longitudinales, adapté au trafic automobile par tous les temps.

Selon la nature même de la piste, il est nécessaire de préparer des routes correspondant à la production de marches dans toutes les directions les plus probables.

Réseau télégraphique. Le réseau télégraphique doit être développé de manière suffisamment étendue que non seulement les troupes puissent être contrôlées pendant la manœuvre de marche, mais aussi que la direction économique et administrative ne soit pas perdue dans sa production, et que le service de diligence soit entièrement assuré par les communications.

Quant à l'organisation des communications télégraphiques aux fins des agents, cela a déjà été mentionné ci-dessus.

Renforcer. Des lignes et bandes solides fortifiées ne sont pas adaptées aux conditions de notre guerre. Même une zone fortifiée aussi puissante que celle allemande n'a pas permis aux troupes polonaises d'y rester lors de notre offensive de juillet.

Presque sans cartouches ni obus, profitant de la rareté des Polonais occupant la position, nos troupes forcèrent l'ennemi à dégager rapidement toute la zone fortifiée par le flux rapide autour des positions occupées de la position.

Cependant, dans d'autres cas, des fortifications sont nécessaires. Cela se produit lors de la défense du défilé, des ponts, des portes, etc. De plus, les grands carrefours des chemins de fer doivent être protégés par un type spécial de fortifications contre les raids soudains de la cavalerie et des wagons blindés.

Toutes ces fortifications doivent être de la nature suivante : la ligne de tir doit être aussi courte que possible (compte tenu du faible nombre de nos troupes) et, dans tous les cas, ne pas être plus large que la garnison prévue pour laquelle elle peut s'étendre.

Compte tenu de la nature peu habituée de nos troupes à se défendre, il est nécessaire de construire des fortifications particulièrement solides, avec des abris contre l'artillerie lourde et des épaisses couches d'obstacles barbelés. L'impossibilité de défendre des lignes solides soulève inévitablement la question de la nécessité de construire de petites fortifications fermées avec des garnisons petites mais stables. Cette question n'a pas encore été correctement expliquée dans le sens de son application dans les conditions de notre guerre, et elle doit donc être abordée.

Il est tout à fait évident que s'il était possible de mener une défense circulaire d'un nœud ferroviaire ou d'un passage d'une rivière importante à la fois pour nous et pour l'ennemi, alors la construction de telles petites forteresses serait d'une importance capitale pour la détention de l'ennemi sur la ligne prévue.

La condition principale à appliquer à ces forteresses est qu'elles puissent être défendues avec la plus petite garnison.

La nécessité de construire ces forteresses de petite taille découle du fait que nous ne sommes pas en mesure de beaucoup former et discipliner une très grande garnison, et aussi du fait qu'une telle garnison ne pourra pas se cacher dans des forteresses dans les conditions de notre guerre et sera inévitablement jetée au front. Il est nécessaire d'avoir une garnison, au moins une très petite mais constante et hautement entraînée.

La force de la résistance de la forteresse doit reposer principalement sur l'impénétrabilité des caponnières face aux obus lourds d'artillerie de campagne, aux obstacles en fil de fer qui rendent absolument impossible la pénétration de la ligne de tir extérieure de la forteresse, ainsi qu'aux mitrailleuses et artillerie abritées, qui empêchent l'ennemi de percer les obstacles en fil de fer.

L'infanterie ne jouera que le rôle de réserve.

Ainsi, la période de résistance d'une telle forteresse encerclée dépendra, d'abord, des réserves d'artillerie et de nourriture, et ensuite du temps pendant lequel les obstacles barbelés et une partie des canonnières pourront détruire l'artillerie concentrée par l'ennemi.

Plus il y a d'artillerie, plus la période de résistance de la forteresse sera courte.

La ceinture extérieure des forts de caponnières de mitrailleuse doit être calculée de manière à ce que les tirs de mitrailleuse traversent de manière fiable et dans toutes les directions les obstacles en fil métallique. La ceinture elle-même ne doit pas être grande, de préférence pas plus de 12 verstes.

La seconde ceinture de forts doit faire 6 verstes, c'est-à-dire que le rayon de la ceinture extérieure est de 2 verstes, et celui de la ceinture intérieure est de 1 verste.

L'artillerie et la réserve d'infanterie seront situées dans la ceinture intérieure. Entre les mitrailleuses, les lance-bombes et les mortiers doivent être placés en abondance.

Si la garnison est constamment entraînée dans la forteresse elle-même, si chaque fantassin, chaque mitrailleur est habitué à voir les mêmes structures, les mêmes équipes et compagnies à sa droite et à sa gauche, s'il est habitué au fait que son arrière se trouve au centre de la forteresse et que l'avant recommence derrière le centre, alors pour une telle garnison l'encercllement sera quelque chose de normal. Et il ne peut y avoir aucun sentiment d'être perdu.

Le commandant de la forteresse, comme toujours, devait être plus qu'à sa place. L'humeur et l'état de volonté des soldats habitués à la défense de la forteresse dépendront de sa volonté et de son esprit.

En tenant compte de la rapidité de l'offensive et de la retraite dans notre guerre, et du fait que généralement notre arrière et celui de l'ennemi (surtout le chemin de fer) traînent derrière, et que l'artillerie spéciale ne peut donc pas être livrée à temps, nous devons conclure que l'ennemi devra dépenser son artillerie de campagne (divisionnaire) et ses divisions de campagne pour le siège de notre petite forteresse.

Cela permet de comprendre à quel point de telles forteresses peuvent être importantes.

Voyons maintenant dans quelle mesure l'ennemi sera obligé de faire face à ces forteresses, et si, étant donné que ces forteresses ne disposent pas de grandes garnisons actives, il ne pourra pas laisser de barrières tout aussi petites contre elles et passer en paix avec les forces principales.

De manière générale, bien sûr, un tel passage peut être effectué, mais il ne faut pas oublier que ces forteresses bloquent généralement les voies les plus pratiques de pénétration de la zone de manœuvre arrière, ce qui offre aux troupes en retraite une large opportunité de manœuvrer et de contre-attaquer. De ce fait, l'ennemi qui a pénétré dans la zone de manœuvre sera privé du moyen de retraite le plus avantageux, et la moindre défaillance pourra lui causer un désastre.

Ce sont ces considérations qui forceront l'ennemi à retirer ces petites forteresses de son chemin.

Nous avons considéré au-dessus de l'importance de l'ingénierie qu'elle peut avoir dans les conditions de conduite de notre guerre, nous avons pris en compte les exigences imposées à l'ingénierie par des considérations opérationnelles.

Examinons maintenant les exigences que l'ingénierie imposera dans ces conditions, tant à ses propres troupes du génie qu'aux autres branches des forces armées.

Comme nous pouvons le voir ci-dessus, pour que tous les calculs du travail d'ingénierie ne soient pas gaspillés, il est nécessaire de disposer d'une infanterie et d'une artillerie solides, bien entraînées et de leurs commandants, pleinement préparés tactiquement.

Les forteresses devraient avoir des garnisons permanentes et des armes d'artillerie permanentes.

S'il est nécessaire de défendre une ligne, le génie, s'il n'y a pas assez de troupes, nécessitera des unités spéciales de mitrailleuses.

En plus de tout cela, l'ingénierie exigera de toutes les autres branches des forces armées, et surtout de leurs supérieurs commandants militaires, la place et le respect dûs. Les troupes du génie devraient être une branche honorable de l'armée. Tous les commandants militaires doivent comprendre qu'il est impossible d'effectuer de grandes manœuvres rapides dans le mauvais état des troupes du génie.

Nous avons vu ci-dessus qu'il doit y avoir un certain ratio entre les tâches assignées à l'ingénierie et les forces et moyens d'ingénierie disponibles, ce qui détermine à son tour l'échelle permise des opérations.

Par conséquent, les plus hauts commandants militaires, qui souhaitent garantir une liberté totale de manœuvre, doivent porter leur principale attention à l'état du génie militaire et y consacrer leurs meilleures forces et ressources.

En retour, un tel cadre d'ingénierie militaire impose des exigences encore plus élevées aux ingénieurs militaires, aux sapeurs et à d'autres.

Les ingénieurs militaires doivent cesser d'être de simples interprètes. Ils doivent avoir les horizons militaires les plus vastes.

Un ingénieur militaire doit être capable d'occuper occasionnellement les postes de commandants militaires supérieurs. Il doit prendre une part active au développement des

opérations et dans ses activités ne doit pas attendre d'instructions et d'incitations. Il doit être l'initiateur de toutes les mesures d'ingénierie, il doit chercher non seulement des moyens d'assurer la manœuvre déjà conçue, mais aussi ces méthodes d'ingénierie permettant de déployer bien au-delà des limites attendues des dimensions et des itinéraires de la manœuvre de marche.

Quiconque parvient à exploiter pleinement toutes les techniques de l'ingénierie militaire et à faire preuve de flexibilité d'esprit et d'ingéniosité militaire pourra toujours affronter l'ennemi face à des événements inattendus et à des dimensions inattendues de défaite.